Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · HIPÓTESIS DEL TEOREMA DEL VALOR MEDIO

Para $f(x) = x^{2/3}$ en $[-1, 8]$, la pendiente de la secante es $\frac{1}{3}$. ¿Qué se puede afirmar?

A) Existe $c = 8$ con $f'(c) = \dfrac{1}{3}$, como garantiza el teorema

B) El teorema del valor medio es falso para esta función

C) No existe $c \in (-1, 8)$ con $f'(c) = \dfrac{1}{3}$, y esto no contradice el teorema del valor medio

D) Existe $c = 1$ con $f'(c) = \dfrac{1}{3}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ecuación**
   $f'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{1}{3} \Rightarrow x^{1/3} = 2 \Rightarrow x = 8$, que no está en $(-1, 8)$.

2. **Hipótesis**
   f no es derivable en $x = 0 \in (-1, 8)$ (cúspide).

3. **Conclusión**
   El teorema no se aplica, así que no hay contradicción.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $c = 8$ no está en el intervalo abierto; además, el teorema no aplica.

B) El teorema no falla: sus hipótesis no se cumplen.

D) $f'(1) = \frac{2}{3}$.

Idea clave. Si una hipótesis falla, la conclusión puede fallar sin que el teorema sea falso.